

Práctica 4: Programación Dinámica

Marco Morales Aguirre

Departamento Académico de Computación, Instituto Tecnológico Autónomo de México

1. Objetivos

Que las y los estudiantes:

- Apliquen programación dinámica en un problema práctico
- Comparen el desempeño de algoritmos alternativos para el mismo problema

2. Problema

En un curso de bachillerato el profesor está preocupado de que en algunas tareas los estudiantes han entregado documentos sorprendentemente similares. El profesor tiene la curiosidad de cuantificar la similitud entre estos documentos, pero dado que son ensayos que pueden tener de 5,000 a 10,000 palabras lo que puede hacerlos que tengan hasta 50,000 caracteres cada uno. En este proyecto vás a escribir un programa que calcule la distancia de edición entre los textos considerando que el costo de insertar un carácter es de 1 y el costo de reemplazar un carácter x por y es 2.

Entrada: los nombres de los dos archivos A y B con los documentos a comparar.

- Los archivos están en formato de texto plano UTF-8.
- Cada archivo tiene una longitud máxima de $\text{Len}(A) = \text{Len}(B) = 50,000$ caracteres (alrededor de 10,000 palabras o 10 páginas de texto)

Salida: Una línea de texto que indique

- El número de caracteres del documento A y del documento B
- La distancia de edición entre los documentos $D(A, B)$ y $D(B, A)$
- El tiempo utilizado para el cálculo de la distancia de edición
- Si el tiempo para resolver el problema excede 10 segundos, muestre el mensaje "tiempo límite para resolver el problema excedido"

Implemente tres versiones de este programa:

- Una versión recursiva sin memoización
- Una versión recursiva con memoización
- Una versión iterativa con programación dinámica

Realice gráficas de desempeño de las tres versiones para las siguientes longitudes máximas de los textos: $[5, 50, 500, 5000, 50000]$

3. Entrega

Deposita los siguientes entregables en la carpeta **PR4** en tu repositorio de GitHub del curso.

Código fuente junto con una descripción de cada archivo, e instrucciones para compilarlo y ejecutarlo.

Gráficas del tiempo de ejecución de ambas versiones del programa utilizadas.

archivo README.md que contenga la descripción de cada archivo, instrucciones para compilarlo y ejecutarlo y una discusión que compare el análisis teórico del desempeño de las estructuras de datos con los resultados obtenidos en tus gráficas.